计算机操作系统

Operating Systems

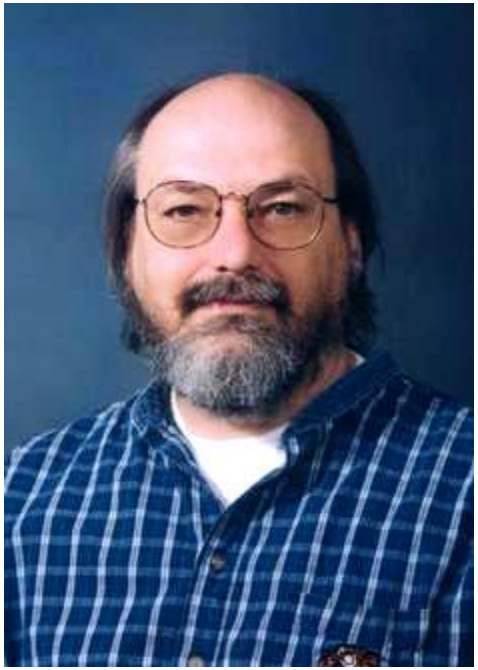
李　琳

参考书目

- ✓《Operating System Design and Implementation》，Tanenbaum A.S著，清华大学出版社
- ✓《操作系统概念（第六版）》，Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin等著
- ✓《操作系统----内核与设计原理(第四版) 》，William Stallings著，魏迎梅、王涌等译，电子工业出版社
- ✓《现代操作系统》，陈向群，机械工业出版社
- ✓ LINUX相关书籍
- ✓ Windows开发相关书籍

第一章 操作系统引论

图灵奖获得者



肯·汤普逊作为UNIX和C语言的发明者之一获得了1983年的图灵奖。1973年用C语言重写了UNIX。安装于PDP-11的机器之上。



约翰·科克是20世纪60年代世界上第一个大型机IBM 360的技术负责人；70年代，科克主持了801计算机，其设计思想和体系结构后来形成了精简指令集计算机RISC。因此获得了1987年的图灵奖



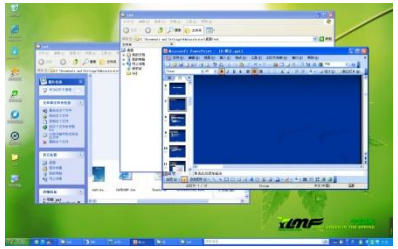
弗雷德里克·布鲁克斯被认为是“IBM 360系统之父”，曾担任了360系统的项目经理，以及360操作系统项目设计阶段的经理。美国计算机协会（ACM）称赞他“对计算机体系结构、操作系统和软件工程做出了里程碑式的贡献。”因此获得了1999年的图灵奖。

什么是操作系统?

















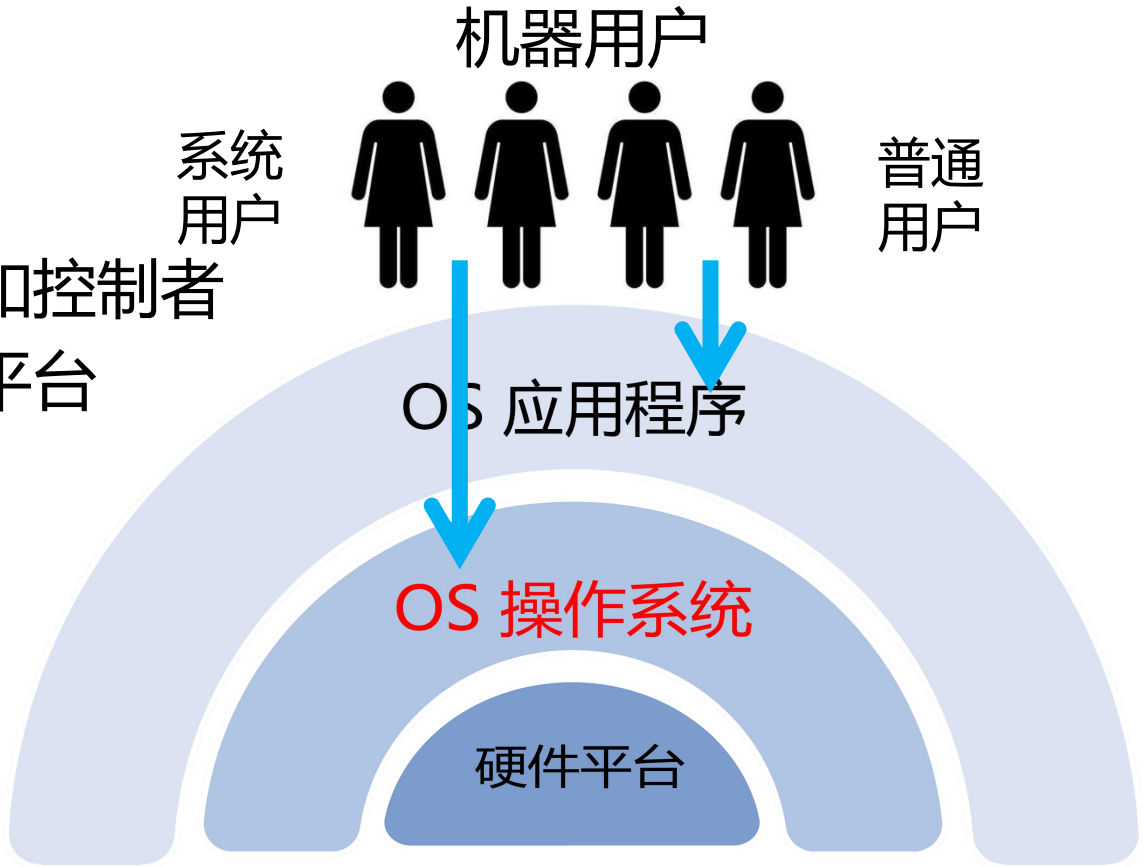


问题：这些有操作系统么？

操作系统的定义

- 操作系统是一组控制和管理软件和硬件资源、合理地对各类作业进行调度、以及方便用户的程序集合。

- 核心概念
  - ✓ 计算机的管理者和控制者
  - ✓ 其它软件的运行平台和服务接口



问题：windows的浏览器、记事本和文件管理器算操作系统程序还是应用程序？

1.1 操作系统的目标和作用

1.1.1 操作系统的目标

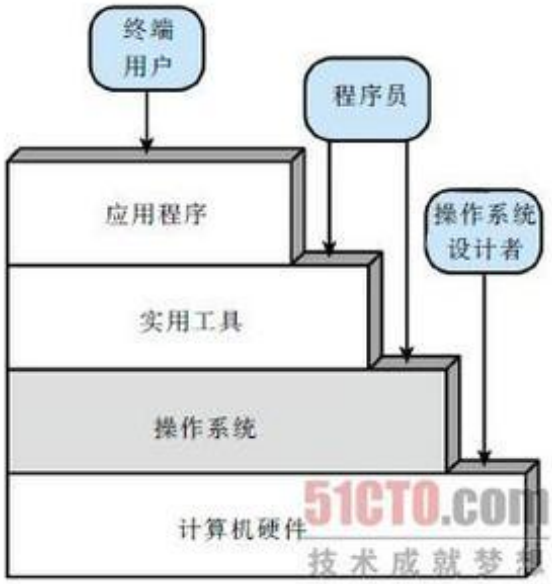
- 方便性
  - ✓配置OS以使计算机更加容易使用；
- 有效性
  - ✓配置OS以使计算机更加高效；
- 可扩充性
  - ✓可随着硬件的发展增加模块和功能，并向前兼容
- 开放性
  - ✓可随着硬件的发展增加模块和功能，并向前兼容

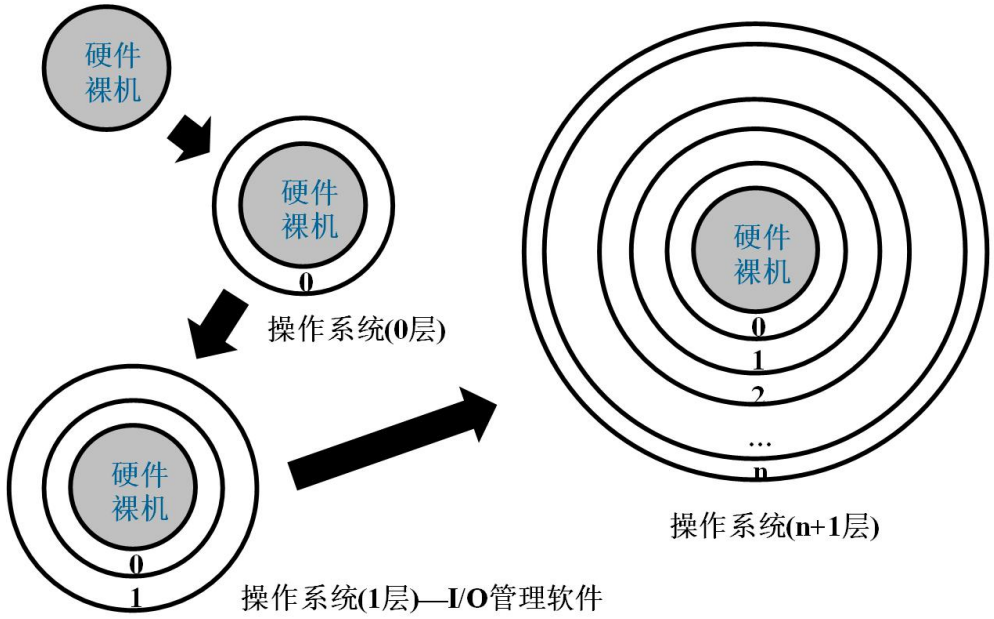
讨论：方便性和有效性哪个更加重要？

1.1 操作系统的目标和作用

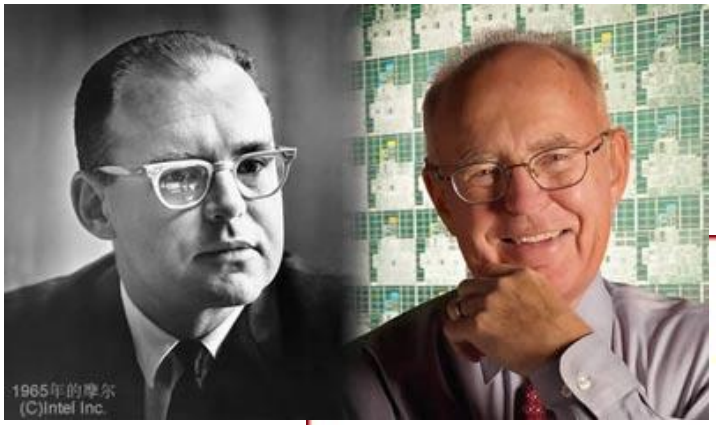
1.1.1 操作系统的作用

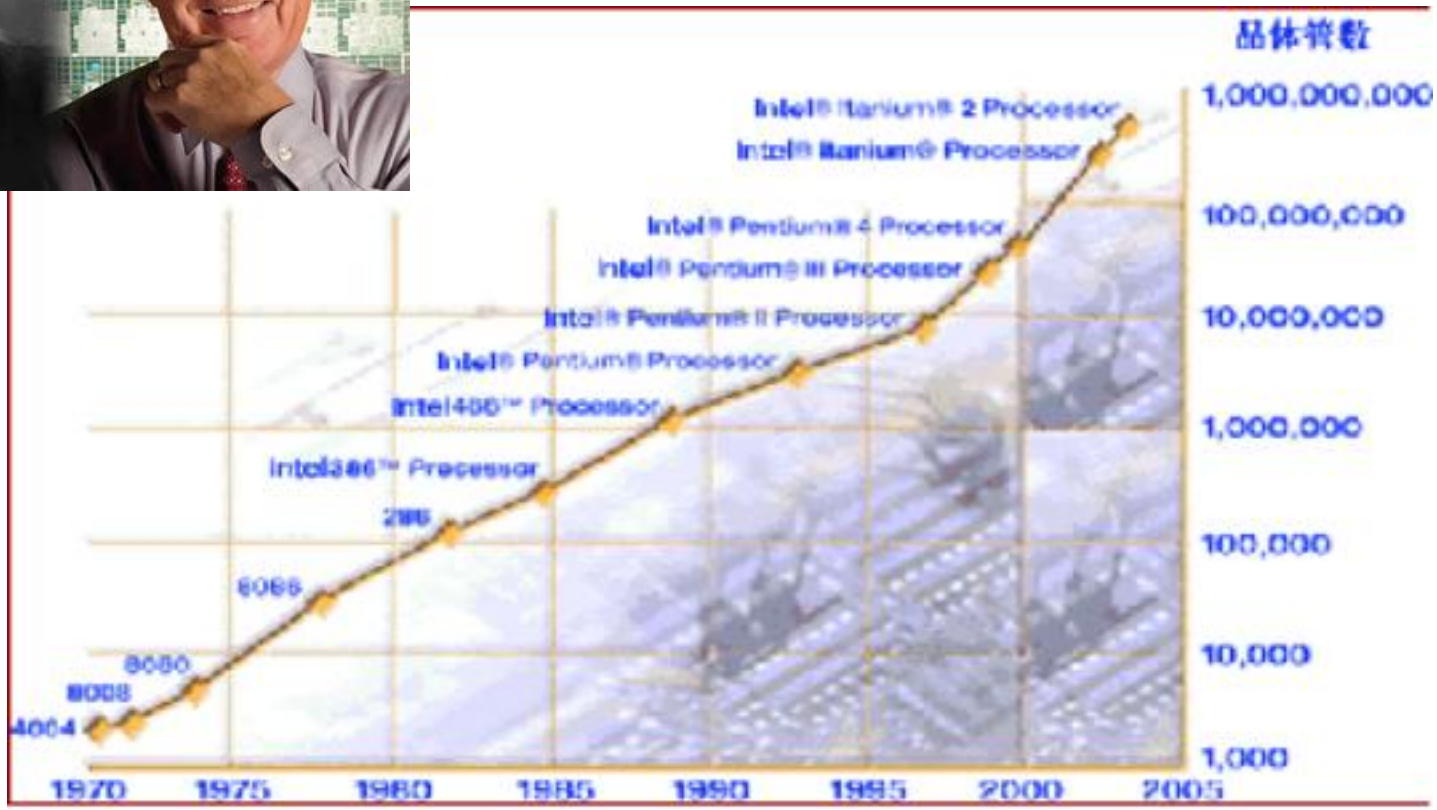
- OS作为用户与计算机硬件系统之间的接口/桥梁
- OS作为用户与计算机系统资源的管理者
- OS用作扩充机器/对计算机资源的抽象





1.2 操作系统的发展过程



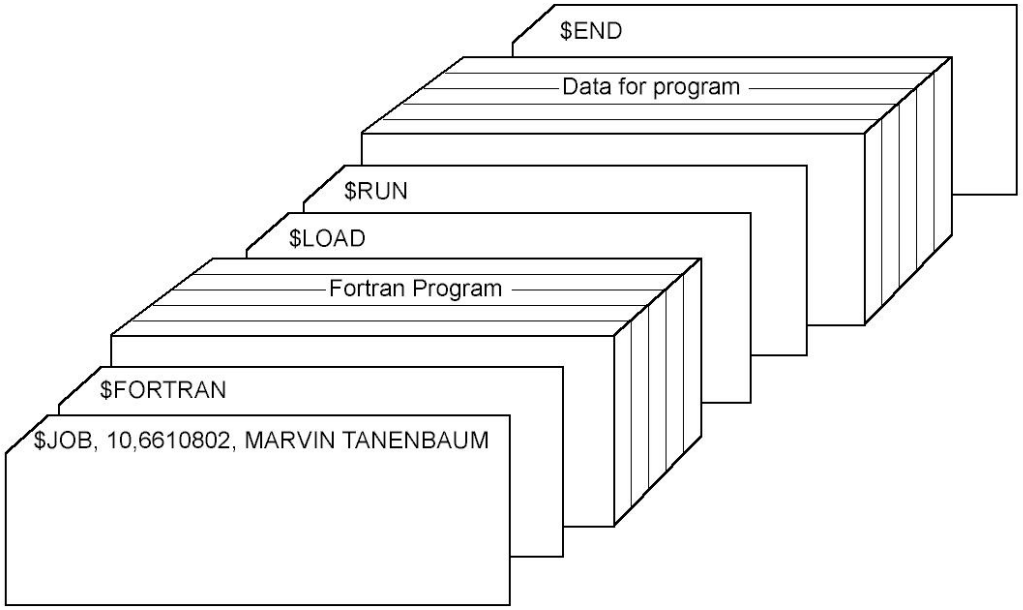


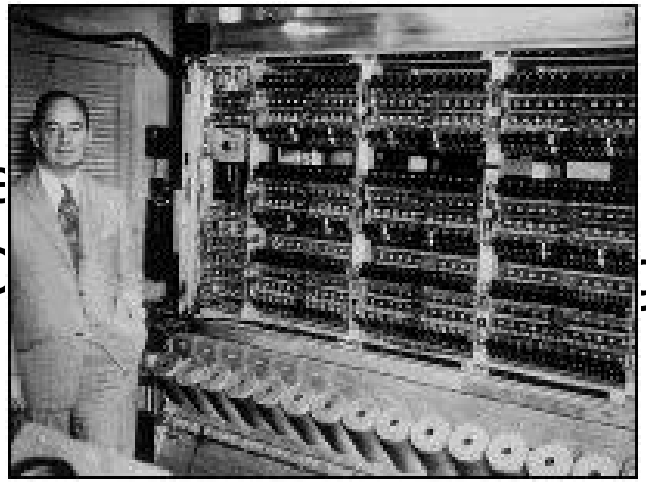
1.2 操作系统的发展过程

1.2.1 无操作系统时代

1940年代末，现代计算机系统（冯·诺依曼结构）出现,还未形成软件概念。

- 工作方式：





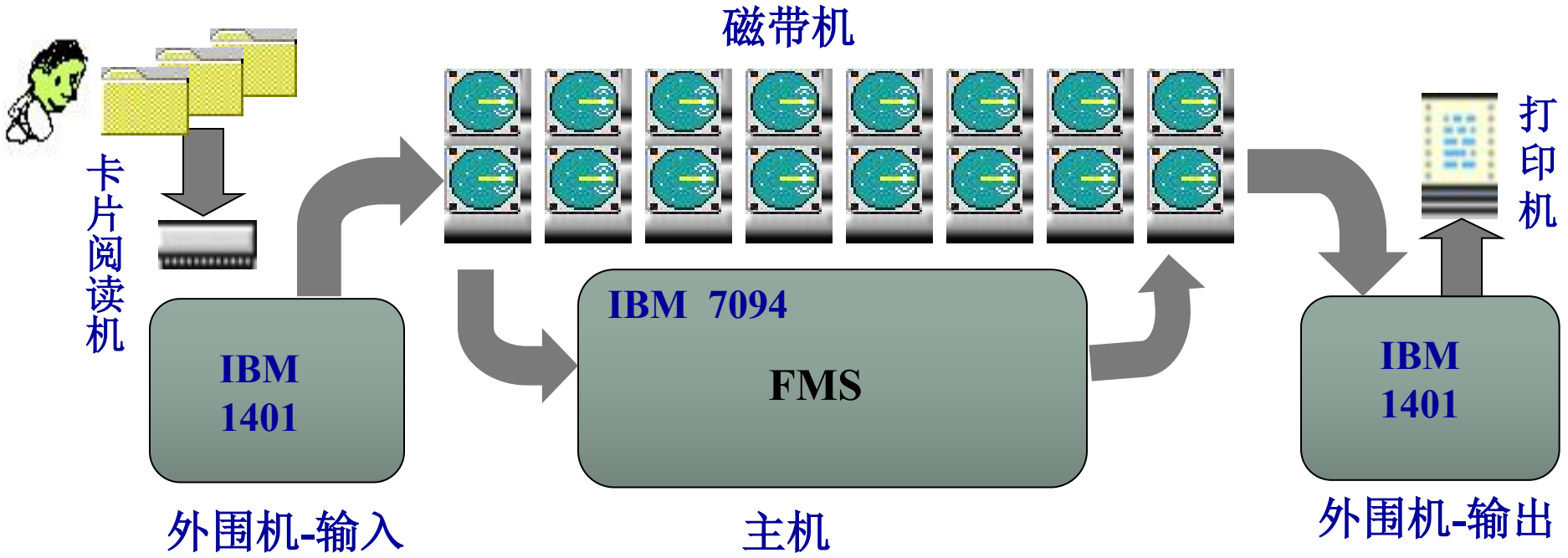


1.2 操作系统的发展过程

1.2.2 批处理操作系统(Batch Processing OS)

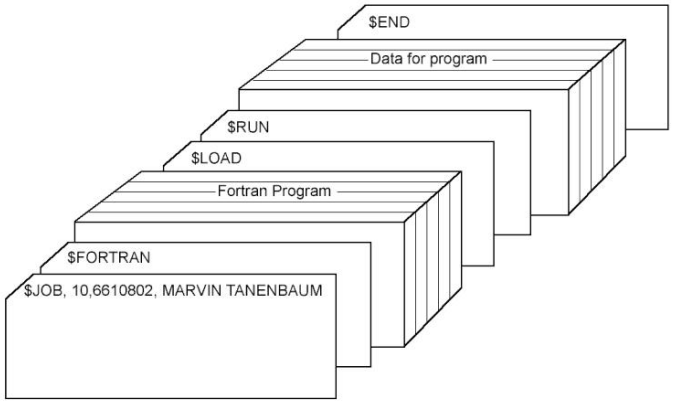
- 什么是批处理系统(Batch Processing System)

  在计算机上加载一个专门监控软件，在其控制下，计算机能够自动地成批地处理一个或多个用户的一批作业。

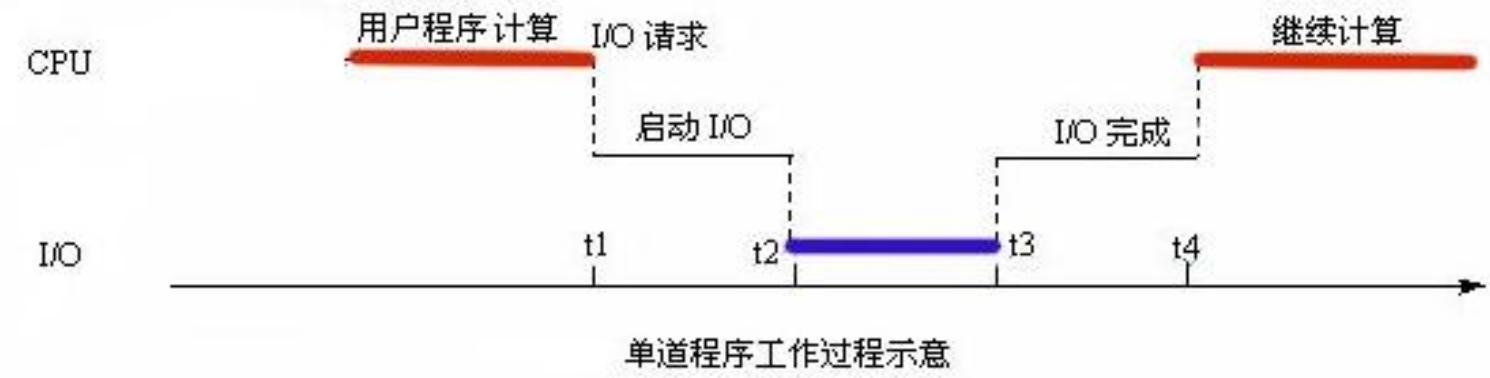


单道批处理系统

- 工作方式
  - ✓ 用户/程序员提交一套描述需要完成任务的卡片(作业控制说明书）.
  - ✓ 由不同用户提交的多个任务由常驻的监控程序排队.
  - ✓ 可使用磁带完成批量输入和输出.（spooling技术）
  - ✓ 一次只调入一个作业到内存中运行
- 优点
  - ✓ 计算机系统自动连续运转
- 缺点
  - ✓ **没有交互**.
  - ✓ **I/O - CPU矛盾**（效率低）
- 特点
  - ✓ 自动性、顺序性、单道性
- 代表性系统：1960年代，FMS



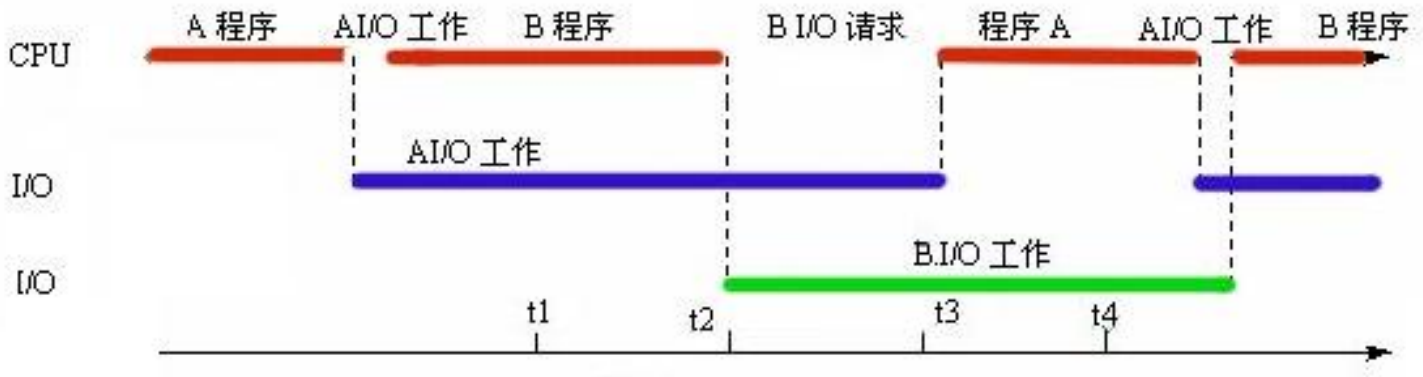
如何提高效率？ → 多道程序设计技术



单道程序工作过程示意

从图可以看出，t2~t3 时间间隔内，只存在 I/O 操作，而 CPU 是空闲的。

同时在内存中驻留多道程序，从而提高系统的整体资源利用率。



多道程序工作过程示意

多道批处理系统

- 工作方式
  - ✓ 用户/程序员提交一套描述需要完成任务的卡片(作业控制说明书）.
  - ✓ 由不同用户提交的多个任务由常驻的监控程序排队.
  - ✓ 可使用磁带完成批量输入和spooling输出.
  - ✓ 由不同用户提交的多个作业同时常驻主存运行。
- 优点
  - ✓ 计算机系统始终保持忙碌状态.
- 缺点
  - ✓ **没有交互**
- 特点：多道性、无序性、调度性
- 代表性系统： 1960年代，IBM OS/360

问题：单用户、多用户、单任务、多任务之间的关系是什么？

试一试

一个多道批处理系统中仅有P1和P2两个作业,P2 比P1晚5ms到达。它们的计算和I/O操作顺序如下:

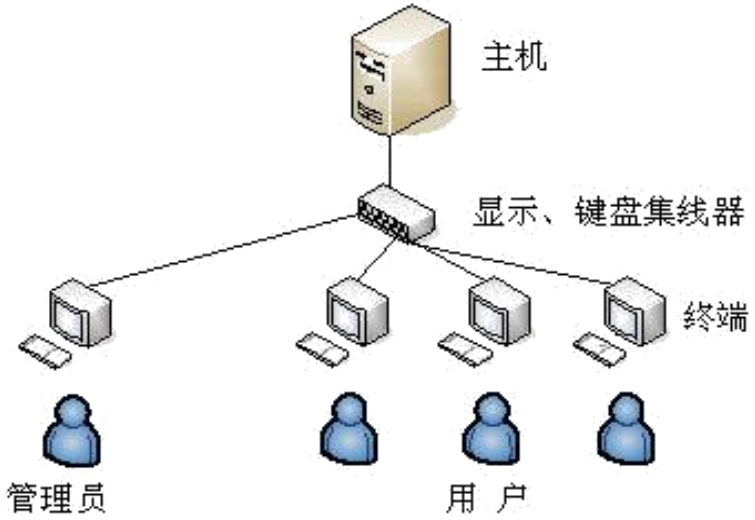
P1：计算60ms, I/O 80ms,计算20ms

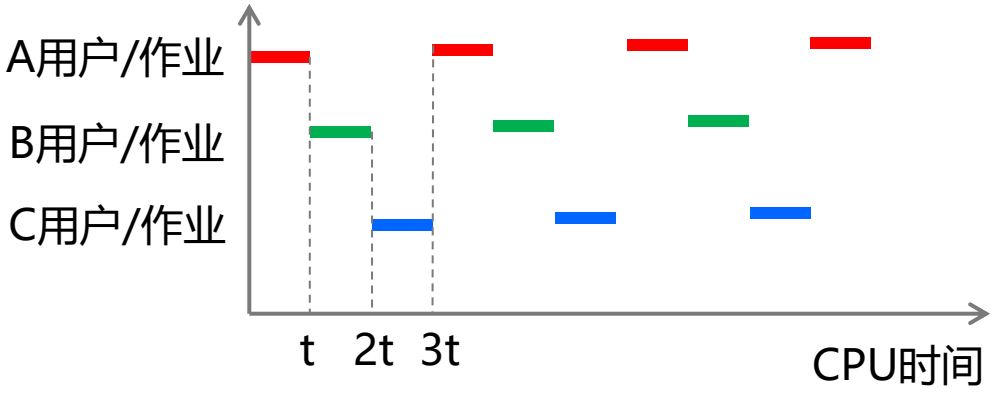
P2：计算120ms, I/O40ms,计算40ms

若不考虑调度和切换时间,则完成两个作业需要的时间最少是多少？

如何实时交互？ → 分时技术

- 多用户的CPU时间分配问题
  - ✓每个用户轮流使用CPU
- CPU的高速与用户感官低速之间的差异
  - ✓每个用户使用时间很短，但CPU服务时间却很长
- 时间片的概念出现





1.2 操作系统的发展过程

1.2.3 分时操作系统(Time-Sharing OS)

- 分时技术
  - ✓把处理机的响应时间分成大小相等（或不相等）的时间片，所有终端用户依次轮流获得一个时间片，可以运行程序，当时间片用完，则暂停运行，等待下一次运行。
- 分时系统
  - ✓一台计算机连接多个用户终端，用户通过各自的终端使用和控制计算机，一台计算机（主机）连接多个终端称为分时系统。
- 特点
  - ✓多路性、独立性、及时性、交互性
- 代表性系统
  - ✓CTSS (Compatible Time Sharing System), 1962, MIT, IBM 7094
  - ✓Multics (多路存取计算机系统), 1964, GE-645

1.2 操作系统的发展过程

1.2.3 实时操作系统(Real-Time OS)

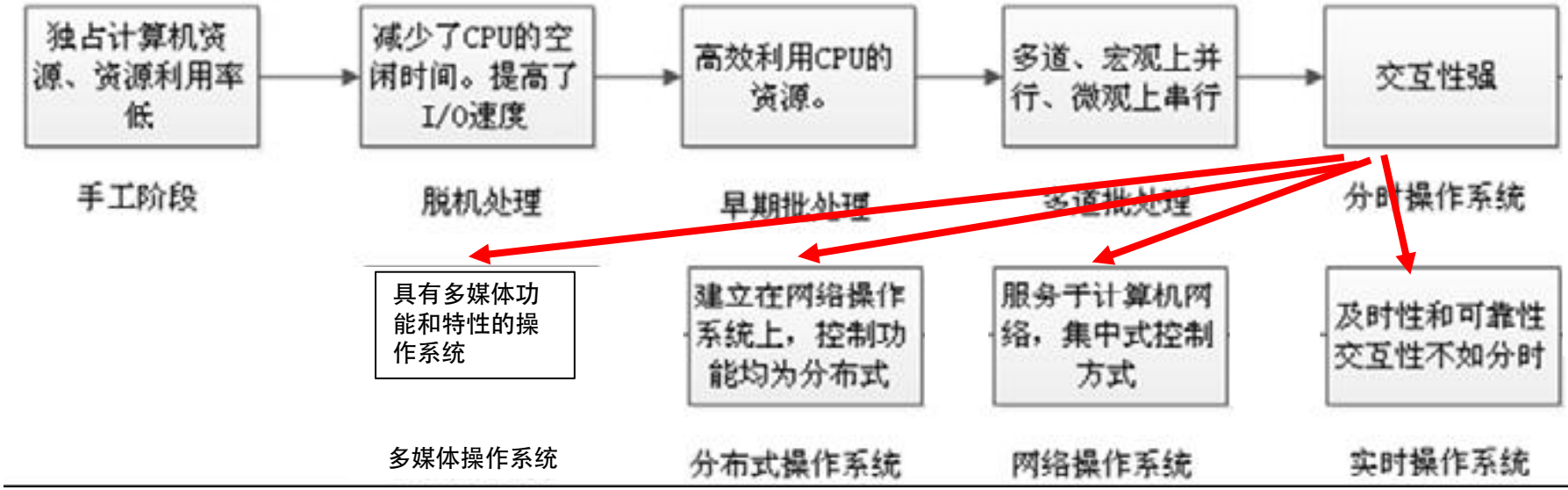
- 发展需求
  - ✓60年代初，计算机开始应用到生产过程控制、工业控制、防空系统等，在这些应用中不但要解决计算间题，还要求在规定的时间内完成计算，即实时处理。在实时处理中的一个核心的问题就是响应时间问题。
- 实时系统
  - ✓实时操作系统是分时操作系统的一种类型，对外部的请求，实时操作系统能够在规定的时间内（毫秒、微秒级）处理完毕。
- 特点
  - ✓实时性、高可靠性、安全性
- 代表性系统
  - ✓ucOSII, VxWorks





必要的知识概念：抢占式和非抢占式要求

OS发展史



硬件发展

大、中型机
小型机
微型计算机
智能终端

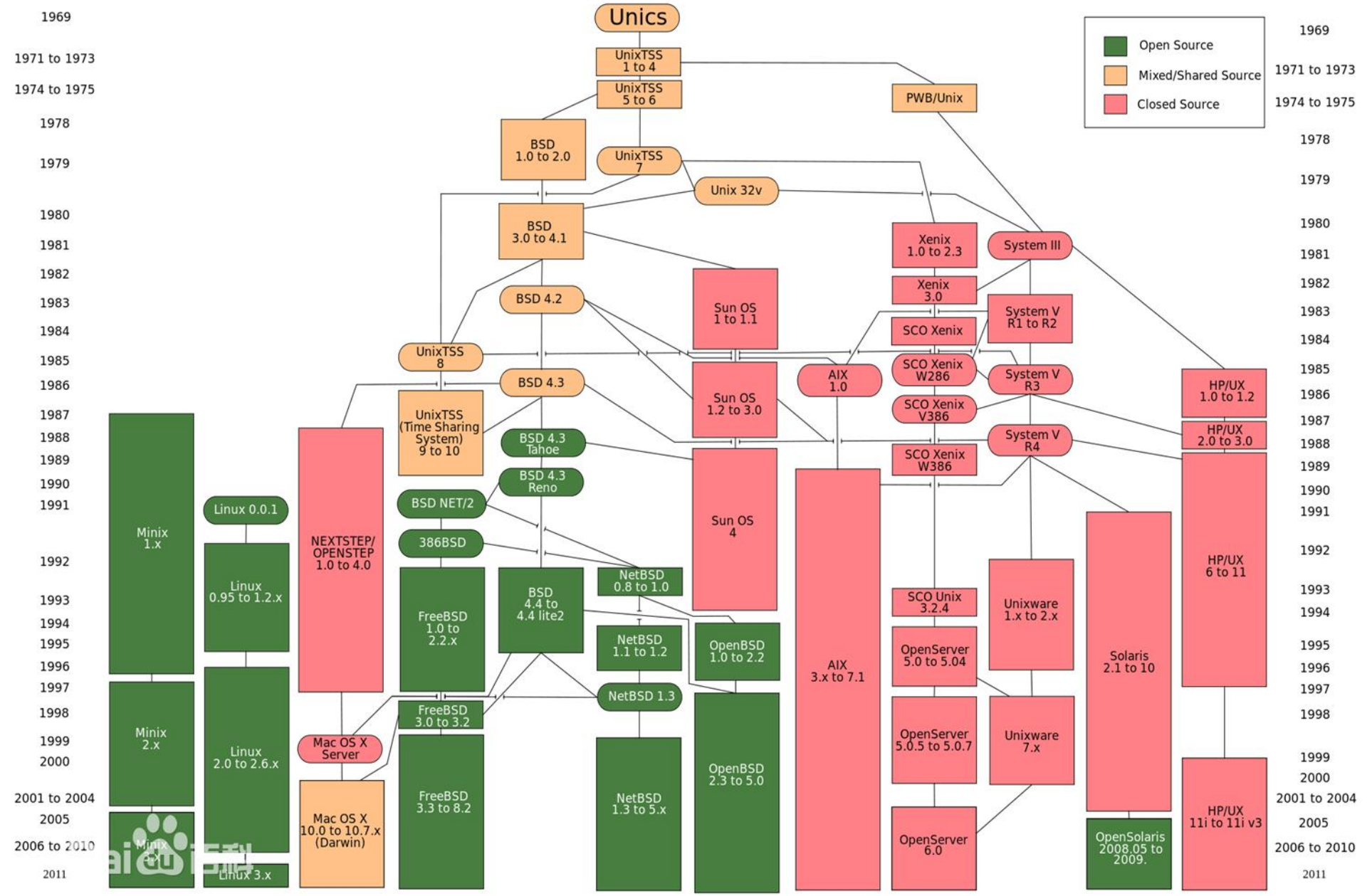
OS发展

单道批处理
多道批处理
分时系统
模块化

UNIX family

WINDOWS family

OS随着硬件发展螺旋式前进，只有适合的OS，没有最佳的OS


Unics
UnixTSS 1 to 4
UnixTSS 5 to 6
PWB/Unix
BSD 1.0 to 2.0
UnixTSS 7
Unix 32v
BSD 3.0 to 4.1
Xenix 1.0 to 2.3
System III
Xenix 3.0
BSD 4.2
Sun OS 1 to 1.1
System V R1 to R2
SCO Xenix
UnixTSS 8
BSD 4.3
AIX 1.0
SCO Xenix W286
System V R3
Sun OS 1.2 to 3.0
SCO Xenix V386
HP/UX 1.0 to 1.2
UnixTSS (Time Sharing System) 9 to 10
BSD 4.3 Tahoe
System V R4
HP/UX 2.0 to 3.0
SCO Xenix W386
BSD 4.3 Reno
Minix 1.x
Linux 0.0.1
BSD NET/2
Sun OS 4
NEXTSTEP/ OPENSTEP 1.0 to 4.0
386BSD
HP/UX 6 to 11
Linux 0.95 to 1.2.x
NetBSD 0.8 to 1.0
SCO Unix 3.2.4
Unixware 1.x to 2.x
FreeBSD 1.0 to 2.2.x
BSD 4.4 to 4.4 lite2
NetBSD 1.1 to 1.2
OpenBSD 1.0 to 2.2
OpenServer 5.0 to 5.04
AIX 3.x to 7.1
Solaris 2.1 to 10
Minix 2.x
Linux 2.0 to 2.6.x
FreeBSD 3.0 to 3.2
NetBSD 1.3
Mac OS X Server
OpenServer 5.0.5 to 5.0.7
Unixware 7.x
OpenBSD 2.3 to 5.0
Mac OS X 10.0 to 10.7.x (Darwin)
FreeBSD 3.3 to 8.2
NetBSD 1.3 to 5.x
OpenServer 6.0
OpenSolaris 2008.05 to 2009.
HP/UX 11i to 11i v3
Minix 3.x
Linux 3.x
Open Source
Mixed/Shared Source
Closed Source
1969
1971 to 1973
1974 to 1975
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 to 2004
2005
2006 to 2010
2011


Microsoft MS-DOS 7.1 Startup Menu
1. 1KEY GHOST 11.2
2. 1KEY GHOST 8.3
3. GHOST 11.2
4. GHOST 8.3
5. DOS TOOLS
6. DISKGEN
7. PQMAGIC
8. MHDD
9. DOS
DOS完全模式运行 一键GHOST 11.2
DOS完全模式运行 一键GHOST 8.3
DOS迷你模式运行 GHOST 11.2
DOS迷你模式运行 GHOST 8.3
DOS迷你模式运行 DISKGEN 3.2
DOS精简模式运行 PQMAGIC 8.05
DOS精简模式运行 MHDD 4.6
DOS迷你模式
三联网 3LIAN.COM
Enter a choice: 1


Programm-Manager
Datei Optionen Fenster Hilfe
Zubehör
Write
Paintbrush
Terminal
Editor
Recorder
Kartei
Kalender
Rechner
Spiele
Autostart
Anwendungen
Hauptgruppe


Microsoft Windows 95


开始
enfaychou
Xbox LIVE Games
照片
日历
Music
Maps
Internet Explorer
消息
人脉
SkyDrive
远程桌面
输入法管理器
Video
邮件
Pinball FX2
Solitaire
Finance
扩展功能管理
设置
桌面
Weather
相机
Xbox Companion
Reader
Windows 资源管理器
WinMou...
MIUI

1.3 操作系统的基本特征

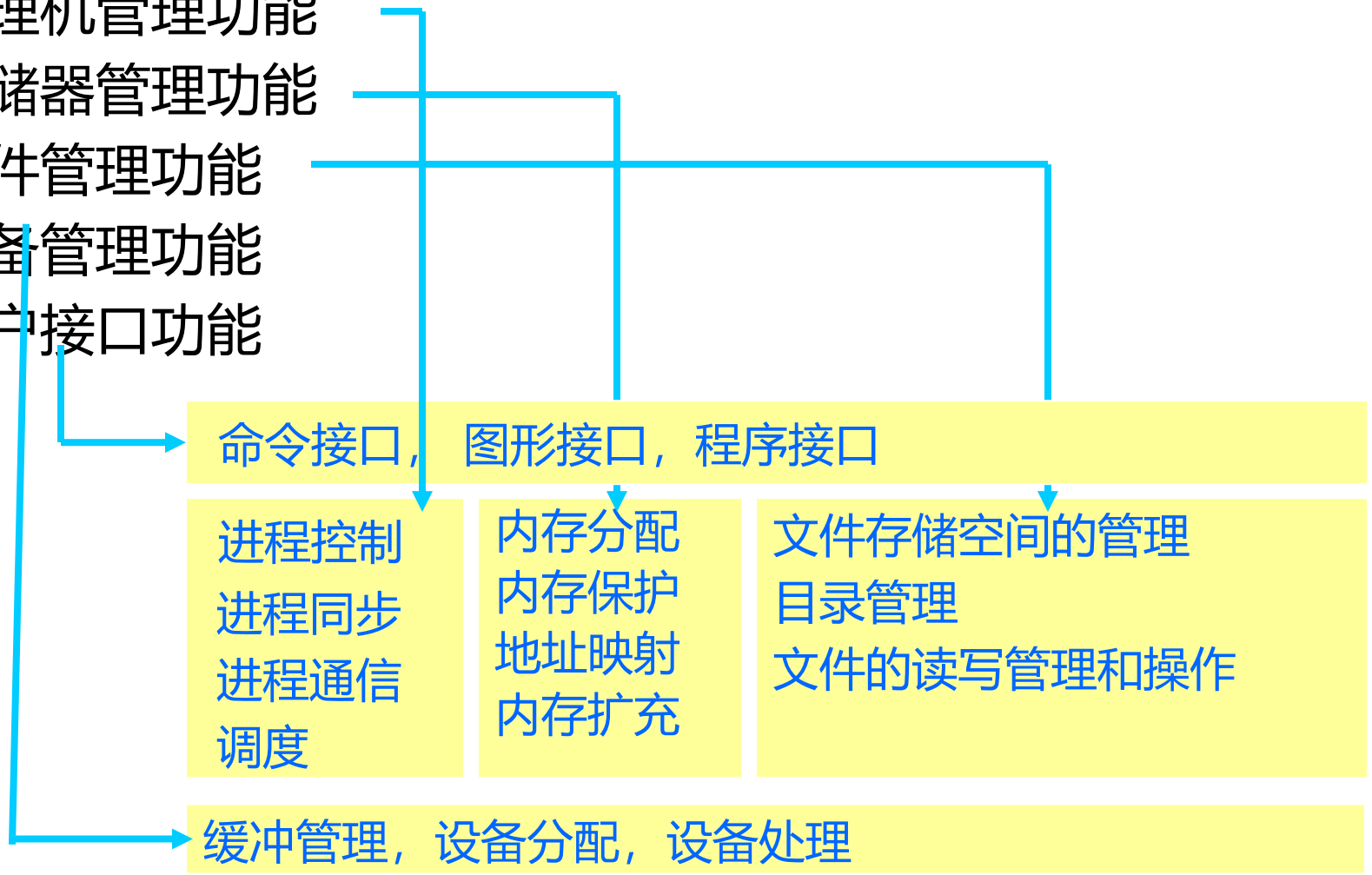
- 并发(Concurrency)
  - ✓并发：指两个或多个事件在同一时间段内发生。
  - ✓并行：两个或多个事件在同一时刻发生。
- 共享(Sharing)
  - ✓指多个计算任务（或多道程序）对系统资源共同使用。
  - ✓互斥共享方式（打印机）、同时访问方式（硬盘）
- 虚拟(Virtual)
  - ✓指通过某种技术把一个物理实体变为若干个逻辑上的对物。物理实体是实际存在的，“虚拟”物是虚的，用户感觉到的东西。
- 异步性(Asynchronism)
  - ✓进程是以人们不可预知的速度向前推进，即进程“异步性”

问题：集群系统是并发还是并行？显卡是并发还是并行？

问题：虚拟CPU如何解释？

1.4 操作系统的主要功能

- 从资源管理和用户接口的角度看操作系统的功能
  - ✓处理机管理功能
  - ✓存储器管理功能
  - ✓文件管理功能
  - ✓设备管理功能
  - ✓用户接口功能



类比学习

计算机	工厂
操作系统	厂长
CPU（单核一个）	机器（只有一台）
内存	厂房
外存	仓库
I/O控制器	运输装置（汽车、板车。。。）
I/O设备	工厂外的店铺
进程/线程	工人
文件	材料或者产品





1.5 操作系统结构

1.5.1 无结构操作系统

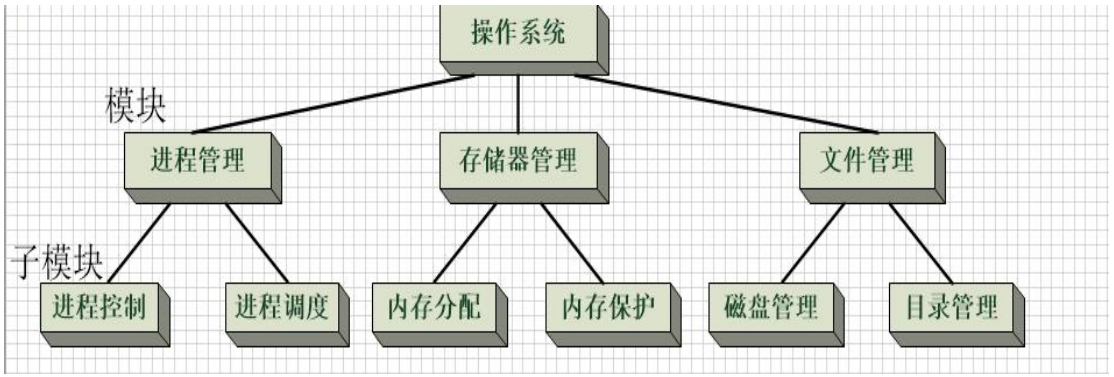
- 无结构操作系统
  - ✓操作系统内部无明显的结构特征，设计者只关心功能的实现和高的执行效率，缺乏首位一致的设计思想。

- 优缺点
  - ✓操作系统庞大杂乱，缺乏清晰的程序结构
  - ✓程序、调试、维护复杂，保证程序正确困难

1.5 操作系统结构

1.5.2 模块化操作系统

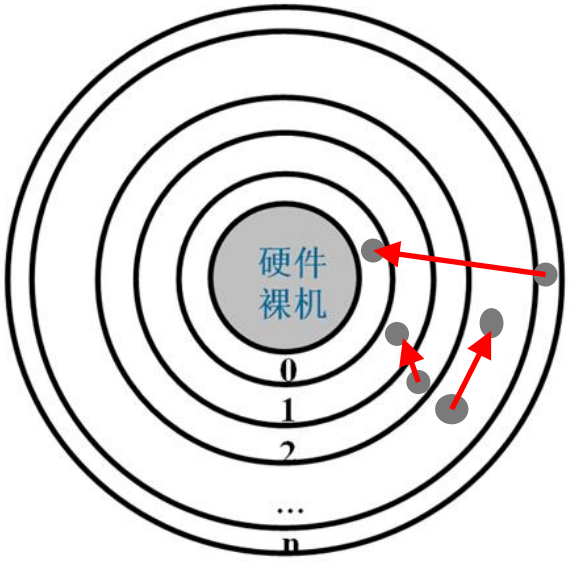
- 模块化操作系统结构
  - ✓使用结构化程序设计思想，划分系统模块，模块之间直接根据功能要求互相调用
- 优点
  - ✓提高OS设计的正确性、可理解性和可维护性
  - ✓增强OS的可移植性, 加速OS的开发过程
- 缺点
  - ✓结构划分和接口设计困难
  - ✓模块之间调用关系复杂



1.5 操作系统结构

1.5.3 分层式操作系统

- 分层操作系统结构
  - ✓在模块化结构基础上，将模块分为若干层。层内模块之间可以互相随意调用，层间模块的调用遵循单向调用原则，高层模块可以调用低层模块，反之不可以。
- 层次划分原则
  - ✓程序嵌套、运行频率、公用模块、用户接口
  - ✓内核(Kernel)：最靠近硬件的低层OS部分称为操作系统内核;内核通常常驻主存
- 优点
  - ✓OS开发调试效率提高：逐层开发和调试
  - ✓降低模块之间耦合度



操作系统(n+1层)

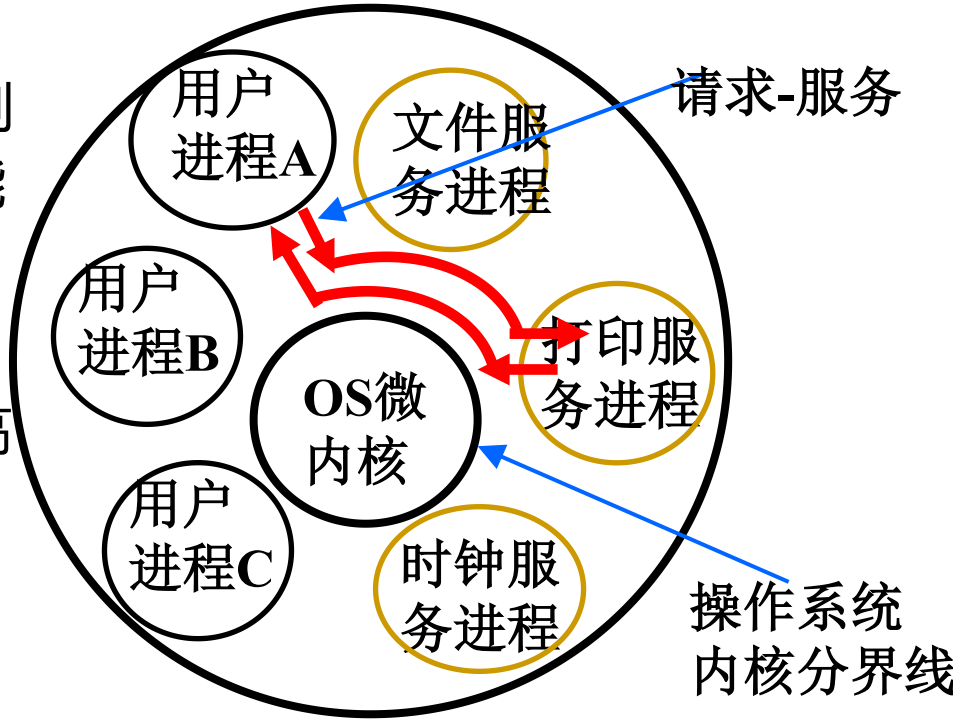
问题：运行频率越高应该接近内核还是远离？其它呢？

1.5 操作系统结构

1.5.3 微内核操作系统

- 微内核操作系统结构
  - ✓指精心设计的、能实现现代OS核心功能的小型内核，比一般的OS更小更精炼，运行在核心态且开机后常驻内存
- 微内核技术（客户机-服务器工作模式）
  - ✓提供各类服务的一组服务器进程
  - ✓内核，提供客户-服务器通信机制

  和与硬件紧密相关的较基本的功能
- 优点
  - ✓提高OS的灵活性和可扩充性
  - ✓OS内核更小、加稳定，可靠性高
- 缺点
  - ✓操作系统运行效率较低



课后延伸学习

1、查阅并了解除了（个人计算机+windows或linux组合）之外的某个硬件+OS组合的适用领域和特点（用户、任务、界面、性能），及其应用程序的开发渠道和方式，如小型机+UNIX、智能终端+IOS、树莓派、andriodthings等，深入理解硬件基础→体系结构→操作系统→应用开发整个过程中计算机的设计机制与体系。

2、学习并了解操作系统启动计算机的过程，如下网页和书籍可参考，也可自行查阅资料，学有余力的同学可进行一定的编程尝试。

（1）计算机是如何启动的。http://blog.jobbole.com/33224/

（2）操作系统是如何启动的。
http://blog.csdn.net/dingxm_/article/details/79057573

（3）用软盘方式启动自己的操作系统
https://jingyan.baidu.com/article/39810a23bc35d8b636fda603.l

（4）一个操作系统的实现。电子工业出版社

（5）OSLAB实验指导书（我们课程的实验指导书）

